Estrutura de dados II

Prof. Vanessa Matias Leite

1

Grafos

2

O que é um grafo

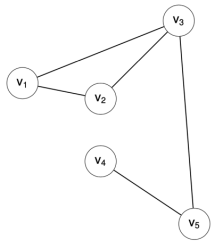
Grafos são estruturas matemáticas (ou modelos matemáticos) que permitem codificar relacionamentos entre pares de objetos

- Os objetos são os **vértices (V)** do grafo
- Os relacionamentos são suas **arestas (A)**

3

Grafo

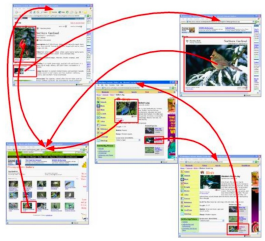
São representados como um conjunto de nós (**vértices**) conectados par a par por linhas (**arestas**)



4

Grafos – Utilização

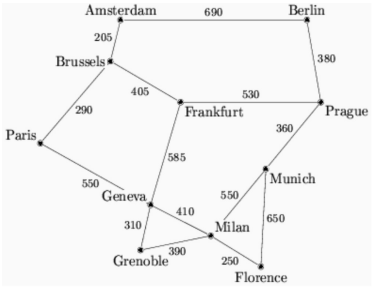
- Podem modelar conexões em redes sociais
- Labirintos
- Rotas de metrô
- GPS
- Malha aérea
- Link entre páginas web



5

Exemplos

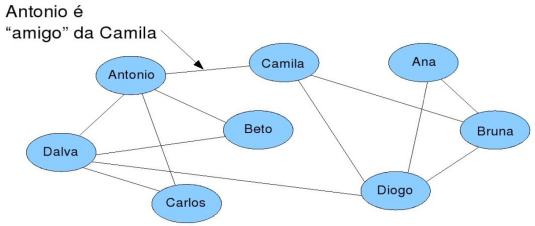
- Quantos caminhos existem para ir de Prague até Amsterdam?
- Qual é o menor(melhor) caminho entre Prague e Amsterdam?
- Existe um caminho para ir de uma cidade a outra?



6

Exemplo

- Como saber se duas pessoas estão conectadas (interligadas via relacionamentos declarados) através de uma sequência de relacionamentos?
- Qual é o menor caminho entre duas pessoas?



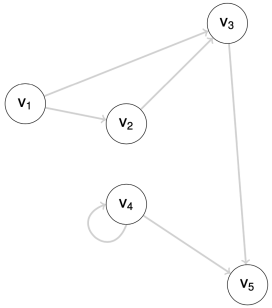
7

Grafo dirigido

Em grafos dirigidos, as arestas são **pares ordenados** de vértices

- Saindo de um em direção ao outro
- Mesmo que ambos sejam o mesmo vértice (auto-laços - self-loop)

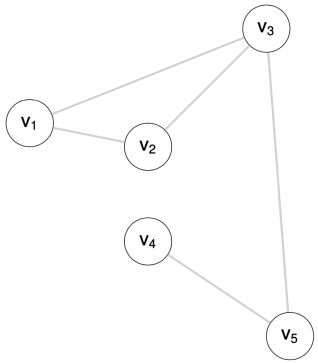
Uma aresta (v_1, v_3), sai do vértice v_1 e entra no vértice v_3 . O vértice v_3 é adjacente ao vértice v_1.



8

Grafo não dirigido

- As relações representadas pelas arestas não têm sentido definido
- As arestas podem ser seguidas em qualquer direção



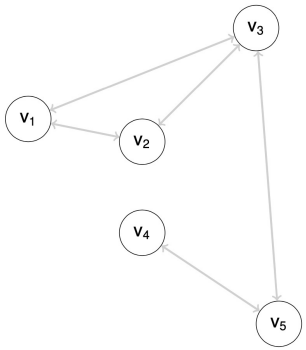
9

Grafo não dirigido

- Podemos pensar num grafo não dirigido como um grafo dirigido com arestas de sentido duplo
- As arestas são pares não ordenados de vértices
- Não possui auto-laços*

As arestas (v_1, v_3) e (v_3, v_1), são consideradas como uma única aresta.

A relação de adjacência é simétrica.

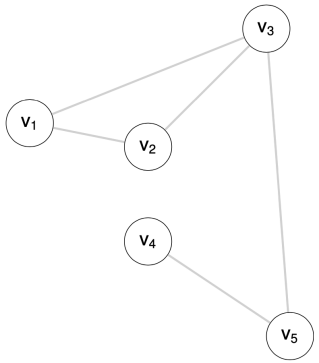


10

Grau de um vértice em grafos não direcionados

Em grafos não dirigidos, o **grau de um vértice** é o número de arestas que incidem nele

- $gr(v_1) = gr(v_2) = gr(v_5) = 2$
- $gr(v_3) = 3$
- $gr(v_4) = 1$



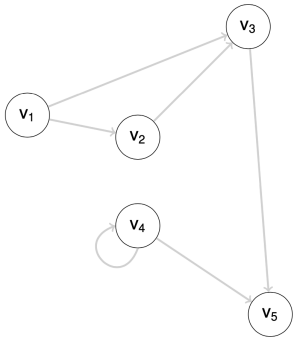
11

Grau de um vértice em grafos direcionados

Já em grafos dirigidos, o grau de um vértice é o número de arestas que **saem** do vértice mais o número de arestas que **chegam** nele

$gr(v_1) = gr(v_2) = gr(v_5) = 2$

$gr(v_3) = gr(v_4) = 3$

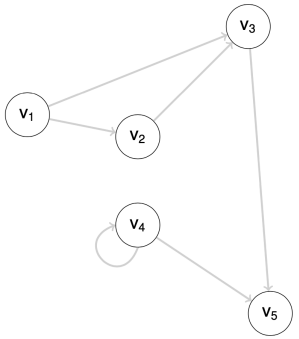


12

Grau de um vértice em grafos direcionados

No caso de grafos dirigidos, há dois tipos de graus de vértice:

- **Grau de saída:** número de arestas que saem do vértice
- **Grau de entrada:** número de arestas que chegam no vértice

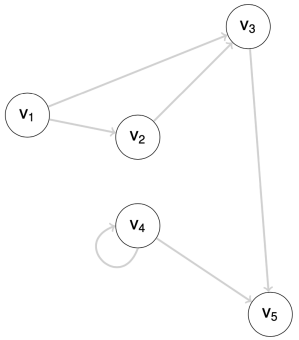


13

Caminho em grafos

Um caminho de um vértice x a um vértice y é uma sequência de vértices em que, para cada vértice, do primeiro ao penúltimo, há uma aresta ligando esse vértice ao próximo na sequência.

O comprimento de um caminho é o **número de arestas** nele.



14

Caminho em grafos

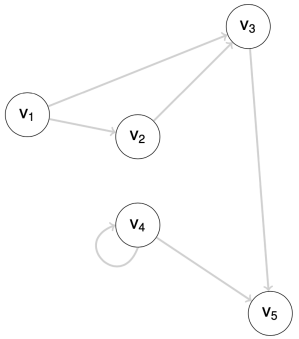
No caso ao lado, alguns caminhos são:

(v_1, v_2, v_3, v_5)

(v_4, v_5)

(v_1, v_2, v_3)

(v_4, v_4, v_5)



15

Caminho em grafos

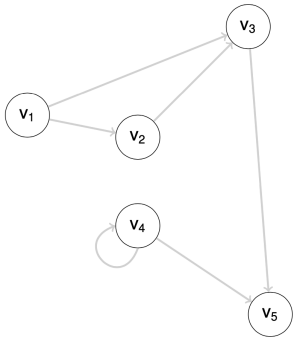
O comprimento de um caminho é o número de arestas nele :

$compr(v_1,v_2,v_3,v_5) = 3$

$compr(v_4,v_5) = 1$

$compr(v_1,v_2,v_3) = 2$

$compr(v_4,v_4,v_5) = 2$



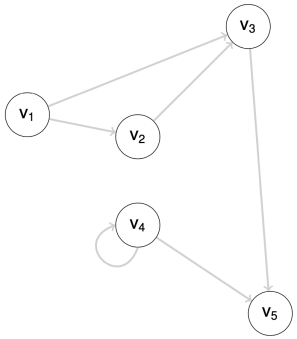
16

Caminho em grafos

Se existir um caminho c de x a y então y é alcançável a partir de x via c.

Um caminho é simples se todos os vértices do caminho são distintos. Exemplo:

(v_1, v_2, v_3, v_5)
(v_4, v_5)
(v_1, v_2, v_3)



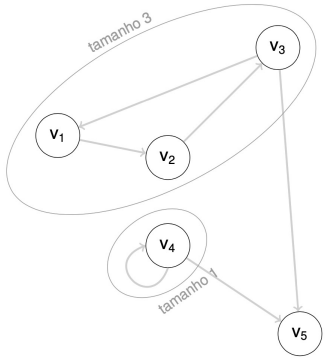
17

Ciclo em grafos - direcionados

Um ciclo acontece quando, a partir de um determinado vértice, pudermos percorrer algum caminho que nos leve a esse mesmo vértice.

O ciclo é simples se os vértices v_1 ,v_2 ,...,v_k são distintos.

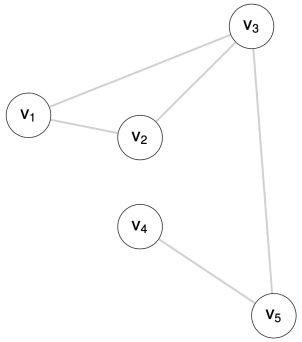
O self-loop é um ciclo de tamanho 1



18

Ciclo em grafos – não direcionados

Um grafo não direcionado é **conexo** (ou **conectado**) se cada par de vértices nele estiver conectado por um caminho



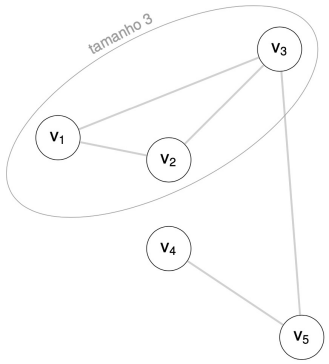
19

Ciclo em grafos – não direcionados

Em grafos não dirigidos, um ciclo deve conter pelo menos 3 arestas

Grafos em que há ao menos um ciclo são chamados de **cíclicos**

Grafos em que não há ciclos são chamados de **acíclicos**

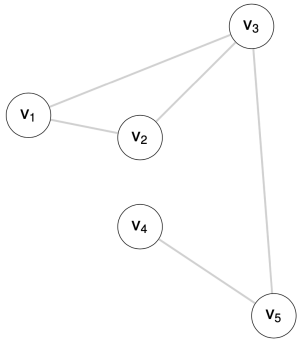


20

Componentes conectados

Um grafo não direcionado é conexo (ou conectado) se cada par de vértices nele estiver conectado por um caminho.

- O grafo ao lado é **conexo**

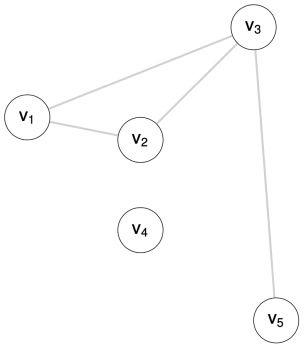


21

Componentes conectados

Um grafo não direcionado é conexo (ou conectado) se cada par de vértices nele estiver conectado por um caminho.

- O grafo ao lado é **desconexo**

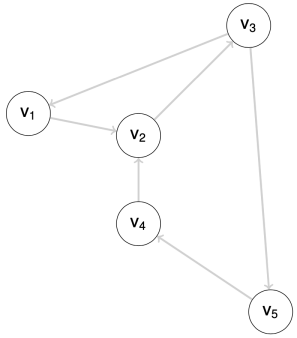


22

Componentes fortemente conexo

Um grafo dirigido é **fortemente conexo** se existir um caminho entre qualquer par de vértices no grafo.

- Contém um caminho direto de u para v e um caminho direto v para u para cada par de vértices (u, v)

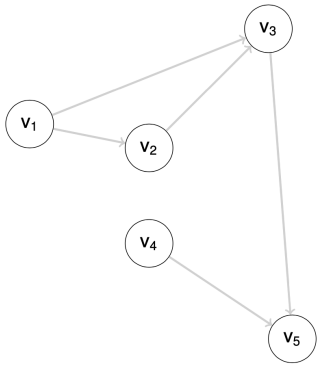


23

Componente fracamente conexo

Um grafo dirigido é fracamente conexo se a substituição de todas as suas arestas por arestas não-direcionadas produz um grafo conexo.

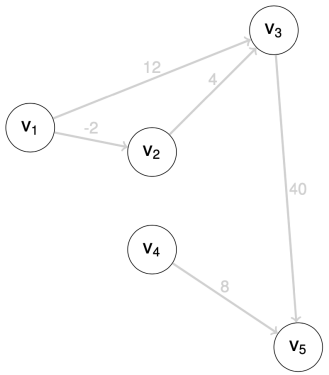
Ex: não há caminho de $v_4 \rightarrow v_3$ nem de $v_3 \rightarrow v_4$



24

Grafos ponderados

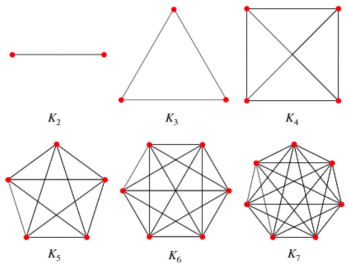
Grafos que possuem pesos associados às suas arestas Esses pesos podem representar custos, distâncias etc.



25

Grafos completos

- Um grafo completo é um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes.

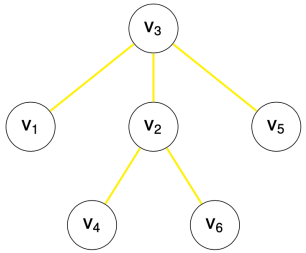


26

Grafos

Por fim, temos um tipo já conhecido de grafo...

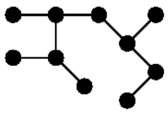
- A árvore:
  - Grafo acíclico
  - Conexo
  - Não-dirigido



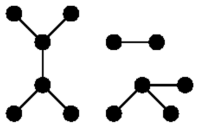
27

Grafos

- Floresta: grafo não direcionado acíclico, podendo ou não ser conectado. É um conjunto de árvores



Árvore livre

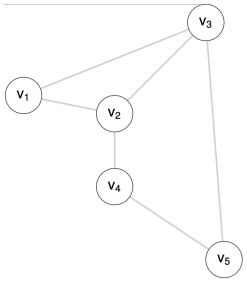


Floresta

28

Grafos - Representação

Como um mapeamento de cada nó à lista de nós aos quais ele está conectado.

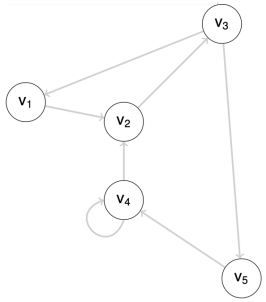


Nó	*Conectado a*
v_1	v_2, v_3
v_2	v_1, v_3, v_4
v_3	v_1, v_2, v_5
v_4	v_2, v_5
v_5	v_3, v_4

29

Grafos - Representação

Como um mapeamento de cada nó à lista de nós aos quais ele está conectado.



Nó	*Conectado a*
v_1	v_2
v_2	v_3
v_3	v_1, v_5
v_4	v_2, v_4
v_5	v_4

30

Grafos – Representação Computacional

Existem duas maneiras usuais de representar grafos:

- Matrizes de adjacência
- Listas de adjacência

31

Grafos – Matriz de Adjacência

Como representar grafos utilizando matrizes?

- Associar vértices à linhas e colunas da matriz e o elemento da matriz indica se há aresta

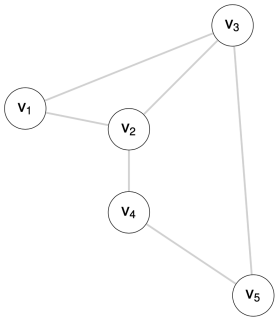
Uma matriz de adjacências A de um grafo com n vértices é uma matriz n × n de bits, em que:

A[i, j] = 1 se houver uma aresta indo do vértice i para o vértice j no grafo.

A[i, j] = 0 se não houver aresta indo de i para j

32

Grafos – Matriz de Adjacência

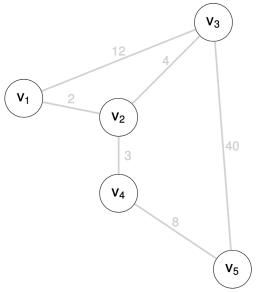


	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	1	1	0	0
v_2	1	0	1	1	0
v_3	1	1	0	0	1
v_4	0	1	0	0	1
v_5	0	0	1	1	0

33

Grafos – Matriz de Adjacência

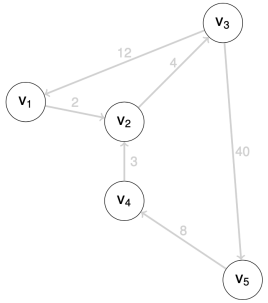
- E se o grafo for ponderado? Não usamos bits.



	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	2	12	0	0
v_2	2	0	4	3	0
v_3	12	4	0	0	40
v_4	0	3	0	0	8
v_5	0	0	40	8	0

34

Grafos – Matriz de Adjacência



	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	2	0	0	0
v_2	0	0	4	0	0
v_3	12	0	0	0	40
v_4	0	3	0	0	0
v_5	0	0	0	8	0

35

Grafos – Matriz de Adjacência

- Considere grafos grandes e esparços
  - grande: muitos vértices
  - esparço: relativamente poucas arestas
- Matriz formada principalmente de zeros!
- Grande consumo de memória (desnecessário)

36

Grafos – Matriz de Adjacência

- Deve ser utilizada para grafos densos, em que |A| é próximo de $|V|^2$.
- O tempo necessário para acessar um elemento é independente de |V| ou |A|.
- É muito útil para algoritmos em que necessitamos saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices.
- A maior desvantagem é que a matriz necessita $\Omega(|V|^2)$ de espaço.

37

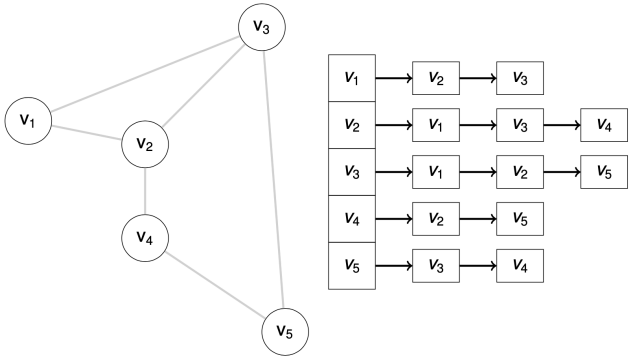
Grafos – Listas de Adjacência

Uma **lista de adjacências** de um grafo com n vértices consiste de um arranjo de n listas ligadas, uma para cada vértice no grafo.

- Para cada vértice u, a lista contém todos os vizinhos de u Ou seja, todos os vértices v_i para os quais existe uma aresta (u,v_i)

38

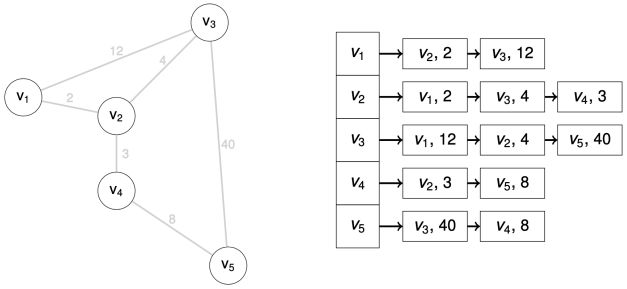
Grafos – Listas de Adjacência



39

Grafos – Listas de Adjacência

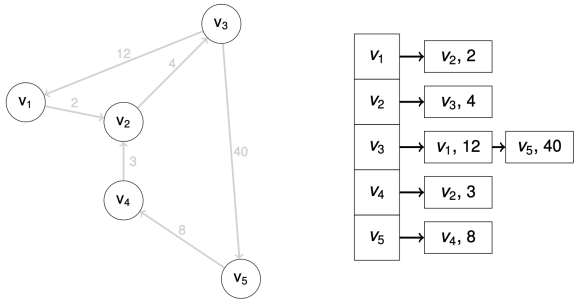
Se o grafo for ponderado:



40

Grafos – Listas de Adjacência

Se o grafo for dirigido:



41